

مركبات الكفاءة

معايير ومؤشرات التقويم

الكفاءة الختامية

- يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي - يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني - يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب	1-يعرف طرق حماية الدارة الكهربائية : - يميز بين الطور والحادي والأرضي. - يبرر استعمال كل من المنصهرة والقاطع في منشأة كهربائية منزلية 2-يأخذ الإحتياطات الأمنية الضرورية عند تشغيل الأجهزة : - يعرف رتبة قيم المقادير الكهربائية التي تمثل خطرا على الإنسان - يكشف عمليا عن الطور في دارة كهربائية - يحترم قواعد الأمن الكهربائي في بناء منشأة كهربائية أو تشغيل جهاز. - يستعمل المنصهرة والقاطع في الدارات الكهربائية من أجل الأمن الكهربائي - يكشف عن خلل في مخطط لدارة كهربائية	- يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب
العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة	أنماط الوضعيات التعليمية
- التوصيل الأرضي وطريقة التعامل مع التيار الكهربائي المنزلي - صعوبة التمييز بين المأخذ الأرضي والتوصيل الأرضي	- مأخذ كهربائية بأنواع مختلفة-متعدد القياسات – الفولط متر – اسلاك كهربائية بألوان مختلفة – عرض مخطط لشبكة كهربائية – محاكاة	- معاينة مأخذ القطاع للتغذية بالتوتر الكهربائي المتناوب واكتشاف المرباط التالية (الطور – الحادي – الأرضي) - تحقيق تجارب على نموذج مخبري يحاكي تغذية أجهزة كهربائية بالتوتر المتناوب لإبراز دور كل من المنصهرة والقاطع والتوصيل الأرضي في حماية عناصر الدارة الكهربائية وحماية الأشخاص - تحليل وثائق تتضمن مخططات لدارات كهربائية لاكتشاف خلل في الحماية واقتراح الحلول اللازمة

المراجع

المنهاج- الوثيقة المرفقة - دليل الأستاذ - الكتاب المدرسي - مراجع أخرى.

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصص السابقة	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د	
الوضعية التعليمية	- تابع محمد رفقة والده عملية تركيب الشبكة الكهربائية لمنزلهم الجديد من قبل الكهربائي. فشد انتباهه وتد معدني غرزته الكهربائي في الأرض في الأرض لربطه بالشبكة الكهربائية ، كما لاحظ أيضا استعمال اسلاك توصيل بألوان مختلفة. * مادور هذا الوند في التركيبات الكهربائية المنزلية * ولماذا استعمال الكهربائي اسلاكاً بألوان مختلفة ؟	- يقرؤون الوضعية جيداً . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يقدمون فرضياتهم ويناقشونها	05 د	

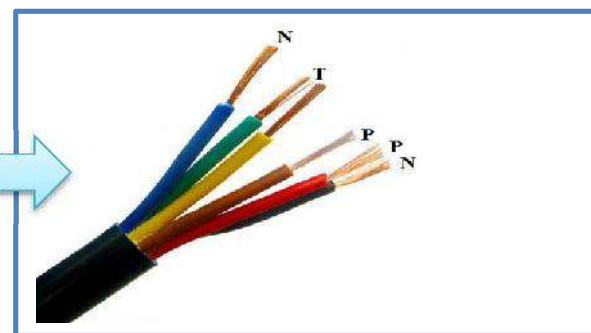
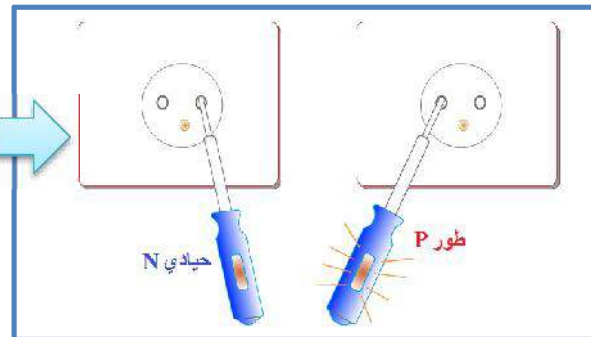
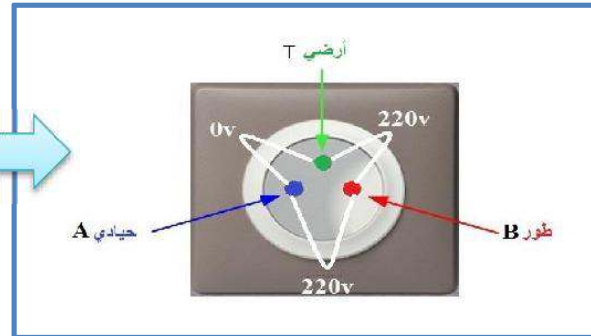
1- مأخذ التوتر الكهربائي في القطاع

نشاط 1 ص 22: خذ مأخذ للتيار الكهربائي غير موصول بالقطاع وتفحصه (الوثيقة 1)



الوثيقة 1: أنواع مأخذ التيار الكهربائي للقطاع

س 2- كيف نميز بين مختلف مرابط المأخذ الكهربائي للقطاع ؟

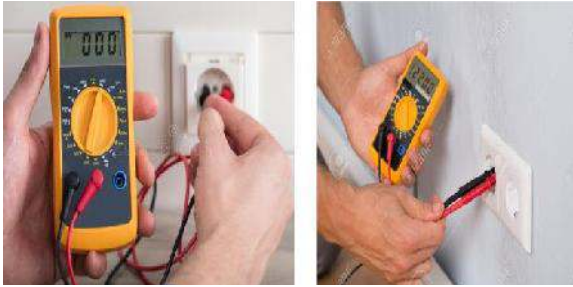


الملاحظة:

1/- عند تفحص مأخذ التيار الكهربائي غير موصول بالقطاع (المنبع) نلاحظ انه يتكون من 3 مرابط مختلفة اثنان منها أنثوية احدهما موصول بسلك الطور " **phase(ph)** " و الثاني موصول بسلك الحيادي " **Neutre(N)** " أما الثالث فهو ذكر موصول بسلك الأرضي " **(T)** " **Terre** " .

20-

ج 2: نميز بين مختلف مرابط المأخذ الكهربائي للقطاع باستعمال :
2-أ) -جهاز الفولط متر أو متعدد القياسات:

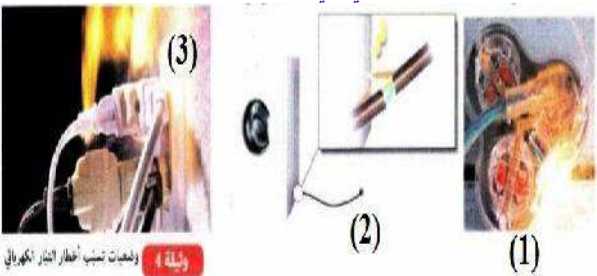


نقوم بقياس التوتر بين كل طرفيين من أطراف المأخذ الكهربائي فنلاحظ :

* بين الطرف **T** و **B** هو **220V**
* بين الطرف **B** و **A** هو **220V**
* بين الطرف **A** و **T** هو **0 V**
أذن الطرف **B** هو الطور و **A** هو الحيادي و **T** المرتبط الأرضي

2ب-) باستعمال مفك براغي مزود بمصباح ومقبضه من البلاستيك حيث ندخل جزء المعدني في إحدى فتحتي المأخذ مع لمس الزر المعدني بالإبهام ثم الأخرى. فالطرف الذي يشتعل فيه المصباح يمثل الطور. والطرف الذي لا يشتعل فيه المصباح يمثل الحيادي.

2ج-) يمكن التمييز بين سلكي الطور و الحيادي عن طريق العوازل (الألوان) التي تغلف الأسلاك الكهربائية في المأخذ، اصطلاحا يعطى:
- اللون **الأحمر** أو **البنّي** سلك الطور
- اللون **الأزرق** أو **الأسود** سلك الحيادي
- اللون **الأصفر** أو **الأخضر** سلك المأخذ الأرضي

	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	* يوجد نوعان من المآخذ بسيط (ذو مرتبين) وأرضي (ذو ثلاثة مراتب) ، فالمآخذ الكهربائي البسيط يحتوي على مرتبتي الطور والحيادي فقط والمآخذ الأرضي يضم الطور والحيادي ومرتب أرضي ** يمكن الكشف أو التمييز بين مراتب المآخذ الكهربائي باستعمال : (1)- الفولط متر أو متعدد القياسات (2)- مفك البراغي الكاشف (مزود بمصباح) (3)- الألوان التي تغلف الأسلاك الكهربائية *** يصاب الشخص بصدمة كهربائية في حالة لمس سلك الطور لوحده ، لمس الطور والحيادي معا ، أو الطور والأرضي معا لأن الطور يحمل توتر قيمته 220V .	إرساء الموارد
	15-	ج1: تحديد الخطر الظاهر في كل صورة - الصورة (1) : خطر تعري الأسلاك ومن ثم تلامس الطور والحيادي وبالتالي حدوث حدوث استقصار للدارة الكهربائية - الصورة (2) : خطر تعري الأسلاك في جهاز منزلي وبالتالي ملامسة سلك الطور للهيكل المعدني لذلك الجهاز (هنا الجهاز هو الغسالة) وما يمكن أن يؤدي إليه من أخطار على الأشخاص (خطر الصعق الكهربائي) - الصورة (3): خطر استعمال متعدد المآخذ بربطه بمآخذ واحد والحرائق التي يمكن أن تسبب فيها ج2: خطر تشغيل عدة أجهزة دفعة واحدة يؤدي إلى تلف الأجهزة بسبب زيادة شدة التيار الكهربائي وزيادة الحمولة	2- أخطار التيار الكهربائي نشاط 23ص: اليك الصور التالية التي تظهر بعض الأخطار المرتبطة بالتيار الكهربائي في الحياة اليومية:  س1: حدد الخطر الظاهر في كل صورة (الوثيقة 4) مبينا سببه وتبعاته ؟ س2: حدد المشكل الذي يحدث لو شغلت كل الأجهزة في وقت واحد (الوثيقة 5) مبينا تبعاته ؟ 	النشر ط التعلم
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	من أهم أخطار التيار الكهربائي ومسبباتها وتبعاتها: * يتسبب سوء استخدام التيار الكهربائي في أخطار على الأشخاص وأخطار على الأجهزة نذكر منها : 1/- حوادث مميتة: سببه توتر متناوب أكبر من 25 فولط في ظروف غير مناسبة يمكن أن يكون مميتا 2/- الحرائق: سببه العزل الكهربائي واستقصار الدارة الكهربائية (ارتفاع حرارة الأسلاك يؤدي إلى انصهار المادة العازلة وتعري الأسلاك مايؤدي حدوث استقصار (ملامسة سلك الطور الحيادي) أو ملامسة الطور للهيكل المعدني للأجهزة . 3/- تلف الأجهزة: سببه زيادة الحمولة وزيادة شدة التيار الكهربائي (تشغيل عدة أجهزة دفعة واحدة مثل : غسالة مكيف هوائي أو أكثر- أجهزة تلفاز)	إرساء الموارد
	05-		تمارين : 04-06 ص 28	المواد تقنية

3- حماية الدارة الكهربائية والأشخاص

نشاط ص 23-24: تفحص اللوح الكهربائي الموجود في مدخل منزلك وتعرف على المكونات 1-2-3 (الوثيقة 6) ؟



س2: على أي أسلاك تم ربط العنصرين 2 و 3 ؟

س3: عدد وسائل الأمن الكهربائي في الشبكة الكهربائية المنزلية ؟ ولماذا نستعملها ؟

- المكونات : (1) - العداد الكهربائي
(2) - القاطع التفاضلي
(3) - القواطع

ج2: - ربط القاطع التفاضلي بالسلكين الطور والحياضي
- ربط القواطع بأسلاك الطور

ج3: وسائل الأمن الكهربائي : القاطعة - التوصيل الأرضي - المنصهرة - القاطع ونستعملها لحماية الأجهزة والأشخاص

العناصر الأساسية التي يحتويها اللوح الكهربائي للشبكة المنزلية هي :- القواطع والقاطع التفاضلي والمنصهرات - فالمنصهرة يتمثل دورها في قطع التيار عندما ترتفع شدة التيار الكهربائي بسبب حدوث ظاهرة الدارة المستقصرة نتيجة تلامس الطور مع الحياضي وزيادة الحمولة .
- يتمثل دور القاطع التفاضلي في قطع التيار الكهربائي عندما يحدث تلامس بين سلك الطور وهيكـل جهاز كهربائي غير موصول بالأرضي

4- قواعد الأمن الكهربائي

- لتفادي أخطار التكهرب يجب مراعاة الاحتياطات الأمنية اللازمة :

- 1/- تركيب القاطعة : تتركب القاطعة على الطور دائما وهذا لتفادي الصعق الكهربائي لدى تغيير المصباح أو غيرها .
- 2/- التوصيل الأرضي (التأريض): وسيلة لحماية الأشخاص من الصعق الكهربائي وذلك بنقله للتيار الكهربائي المتسرب عن الشبكة الكهربائية إلى الأرض ورمزه:
- 3/- المنصهرة : تتركب المنصهرة على الطور دائما وفي حالة مرور تيار كهربائي تتجاوز شدته الحد المحدد المسجل عليها ينصهر السلك المكون لها فتتفتح الدارة ورمزها
- 4/- القاطع التفاضلي : يتركب القاطع التفاضلي المناسب لقطع التيار أليا أو يدويا ورمزه
- 5/- القاطع الرئيسي: ويركب بعد العداد مباشرة ويتمثل دوره في قطع التيار عند تجاوزه الحد الذي ضبط عليه ، وفي حالة حدوث خلل خارج الشبكة المنزلية فيفصل تلقائيا .
- 6/- عدم توصيل الأجهزة بأخذ كهربائي واحد
- 7/- الحفاظ على عوازل الأسلاك مع مراعاة الألوان المناسبة

* يساهمون في التعرف على هذه العناصر مع الأستاذ وكيفية ربطها لتفادي خطر التيار الكهربائي

تمرين: 08 ص 28

+ 1 ساعة للتدرب على حل التمارين
(واجب منزلي 10-11-13 ص 29)

يساهمون في إرساء الموارد

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا**الميدان (1): الظواهر الكهربائية****الوحدة التعليمية الأملن الكهربائي****الوضعية التعليمية الجزئية:**

- تابع محمد رفقة والده عملية تركيب الشبكة الكهربائية لمنزلهم الجديد من قبل الكهربائي. فشد انتباهه وتد معدني غرزته الكهربائي في الأرض في الأرض لربطه بالشبكة الكهربائية ، كما لاحظ أيضا استعمال اسلاك توصيل بألوان مختلفة.
- * مادور هذا الود في التركيبات الكهربائية المنزلية
- * ولماذا استعمال الكهربائي اسلاكاً بألوان مختلفة ؟

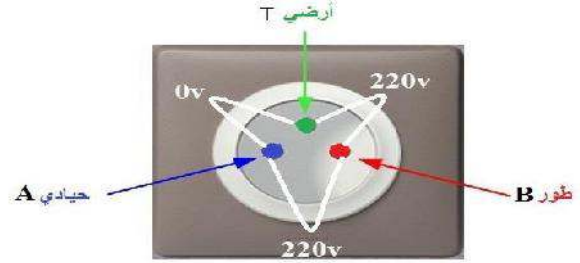
1- مأخذ التوتير الكهربائي في القطاع:

نشاط 1ص22: خذ مأخذ للتيار الكهربائي غير موصول بالقطاع وتفحصه (الوثيقة 1):

الملاحظة:

- 1/- عند تفحص مأخذ التيار الكهربائي غير موصول بالقطاع (المنبع) نلاحظ انه يتكون من 3 مرابط مختلفة اثنان منها أنثوية احدهما موصول بسلك الطور (ph) والثاني موصول بسلك الحيادي (N) Neutre أما الثالث فهو ذكر موصول بسلك الأرضي "T Terre".
- نميز بين مختلف مرابط المأخذ الكهربائي للقطاع باستعمال :
- 1/- جهاز الفولط متر أو متعدد القياسات (نقوم بقياس التوتير بين كل طرفيين من أطراف المأخذ الكهربائي فنلاحظ):

- * بين الطرف T و B هو 220V
- * بين الطرف B و A هو 220V
- * بين الطرف A و T هو 0 V
- أذن الطرف B هو الطور و A هو الحيادي و T المرتبط الأرضي



- 2/- باستعمال مفك براغي مزود بمصباح ومقبضه من البلاستيك حيث ندخل جزء المعدني في إحدى فتحتي المأخذ مع لمس الزر المعدني بالإبهام ثم الأخرى. فالطرف الذي يشتعل فيه المصباح يمثل الطور. والطرف الذي لا يشتعل فيه المصباح يمثل الحيادي
- 3/- يمكن التمييز بين سلكي الطور و الحيادي عن طريق العوازل (الألوان) التي تغلف الأسلاك الكهربائية في المأخذ، اصطلاحاً يعطى: اللون الأحمر أو البني سلك الطور- اللون الأزرق أو الأسود سلك الحيادي - اللون الأخضر أو الأصفر سلك المأخذ الأرضي

نتيجة:

- * يوجد نوعان من المأخذ بسيط (ذو مرتبين) وأرضي (ذو ثلاثة مرابط) ، فالمأخذ الكهربائي البسيط يحتوي على مرتبتي الطور والحيادي فقط والمأخذ الأرضي يضم الطور والحيادي ومرتبتي أرضي
- ** يمكن الكشف أو التمييز بين مرابط المأخذ الكهربائي باستعمال : 1- الفولط متر أو متعدد القياسات
- 2- مفك البراغي الكاشف (مزود بمصباح)
- 3- الألوان التي تغلف الأسلاك الكهربائية
- *** يصاب الشخص بصدمة كهربائية في حالة لمسه سلك الطور لوحده ، لمس الطور والحيادي معا ، أو الطور والأرضي معا لأن الطور يحمل توتر قيمته 220V

2- أخطار التيار الكهربائي:

نشاط 2ص23: من أهم أخطار التيار الكهربائي ومسبباتها وتبعاتها:

- * يتسبب سوء استخدام التيار الكهربائي في أخطار على الأشخاص وأخطار على الأجهزة نذكر منها :
- 1/- حوادث مميتة: سببه توتر متناوب أكبر من 25 فولط في ظروف غير مناسبة يمكن أن يكون مميتاً
- 2/- الحرائق: سببه العزل الكهربائي واستقصار الدارة الكهربائية (ارتفاع حرارة الأسلاك يؤدي إلى انصهار المادة العازلة وتعري الأسلاك ما يؤدي حدوث استقصار (ملامسة سلك الطور الحيادي) أو ملامسة الطور للهياكل المعدنية للأجهزة .
- 3/- تلف الأجهزة: سببه زيادة الحمولة وزيادة شدة التيار الكهربائي (تشغيل عدة أجهزة دفعة واحدة مثل : غسالة - مكيف هوائي أو أكثر- أجهزة تلفاز

3- حماية الدارة الكهربائية والأشخاص:

نشاط 3ص 23-24: تفحص اللوح الكهربائي الموجود في مدخل منزلك:

نتيجة:

- لعناصر الأساسية التي يحتويها اللوح الكهربائي للشبكة المنزلية هي :- القواطع والقواطع التفاضلي والمنصهرات
- فالمنصهرة يتمثل دورها في قطع التيار عندما ترتفع شدة التيار الكهربائي بسبب حدوث ظاهرة الدارة المستقصرة نتيجة تلامس الطور مع الحيادي وزيادة الحمولة .
- يتمثل دور القاطع التفاضلي في قطع التيار الكهربائي عندما يحدث تلامس بين سلك الطور وهيكل جهاز كهربائي غير موصول بالأرضي

4- قواعد الأمن الكهربائي:

- لتفادي أخطار التكهرب يجب مراعاة الإحتياطات الأمنية اللازمة :

1/- تركيب القاطعة : تركيب القاطعة على الطور دائما وهذا لتفادي الصعق الكهربائي لدى تغيير المصابيح أو غيرها .

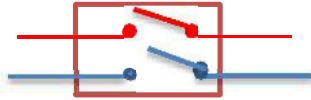
2/- التوصيل الأرضي (التأريض): وسيلة لحماية الأشخاص من الصعق الكهربائي وذلك بنقله للتيار الكهربائي المتسرب عن الشبكة الكهربائية إلى الأرض ورمزه:



3/- المنصهرة : تركيب المنصهرة على الطور دائما وفي حالة مرور تيار كهربائي تتجاوز شدته الحد المحدد المسجل عليها ينصهر السلك المكون لها فتفتح الدارة ورمزها



4/-القاطع التفاضلي : يركب القاطع التفاضلي المناسب لقطع التيار آليا أو يدويا ورمزه



5/-القاطع الرئيسي: ويركب بعد العداد مباشرة ويتمثل دوره في قطع التيار عند تجاوزه الحد الذي ضبط عليه ،وفي حالة حدوث خلل خارج الشبكة المنزلية فيفصل تلقائيا .

6/- عدم توصيل الأجهزة بأخذ كهربائي واحد

7/- الحفاظ على عوازل الأسلاك مع مراعاة الألوان المناسبة

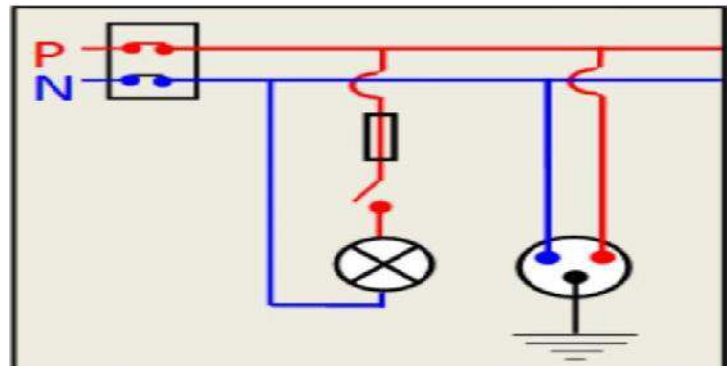
حل التمرين: 08 ص 28

الكشف عن تركيب مصباح ومأخذ أرضي:

1/- تركيب القاطعة المتصلة بالمصباح لا يخضع لقوانين الأمن الكهربائي لأنها موصلة بسلك الحيادي ، سيصاب التقني بصدمة كهربائية أثناء القيام باستبدال المصباح

2/- توصيل المأخذ الأرضي بالأرض لتفادي الصدمات الكهربائية عندما يربط بأجهزة كهربائية

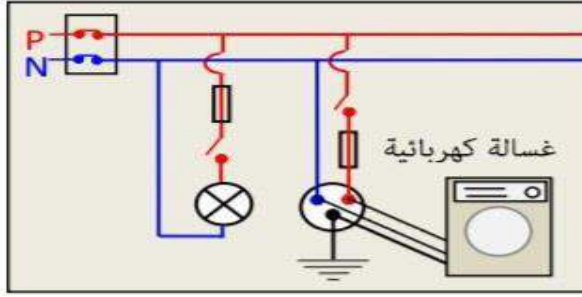
- توصيل القاطعة في الشبكة الكهربائية بسلك الطور ، فإذا أردنا تغيير المصباح الكهربائي نفتح القاطعة ولا يحدث ضرر جراء ذلك (أنظر المخطط المرفق)



+ 1 ساعة للتدرب
على حل التمارين

10. تركيب كهربائي مناسب لمنزل.

- انطلاقاً من سلكي الطور P والحيادي N نأخذ التوصيلات الثنائية على التفرع لكل جهاز (انظر المخطط المقابل).



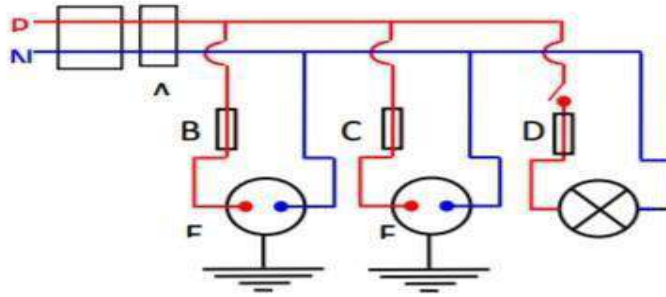
هذه التفرعات محمية بواسطة منصهرة مركبة إجبارياً على سلك الطور.

- تضاف قاطعة مع سلك طور المصباح لحماية الأشخاص من الصدمات الكهربائية أثناء القيام باستبداله.

- توصل الأجهزة الكهرومنزلية بمأخذ أرضي لتفادي الصدمات الكهربائية.

11. أين الخلل في التركيب الكهربائي في المنزل؟

1- يعود سبب انقطاع التيار الكهربائي إلى أن شدة التيار الكهربائي الكلي الذي يمر في الأجهزة الكهربائية عند تشغيلها أكبر من الشدة التي



يسمح بمرورها القاطع.

2- تحل المشكلة بزيادة قيمة شدة التيار الكهربائي الذي يسمح بمروره القاطع حيث تكون أكبر من قيمة الشدة الكلية التي تتغذى بها هذه الأجهزة في المنزل.

3- التعديلات والإضافات في مخطط التركيب الكهربائي: إضافة قاطع تفاضلي (A) لحماية الأجهزة ومستعملها.

- توصل 3 منصهرات مناسبة مع الطور P (B ، C و D)

لحماية الأجهزة من التلف عند زيادة شدة التيار الكهربائي عن الحد الذي يسمح به.

- استبدال المأخذين البسيطين بمأخذين أرضيين E و F

وذلك من أجل حماية الأجهزة من التلف ووقاية الأشخاص المستعملين من أخطار التيار الكهربائي.

13. أسباب صدمة كهربائية

1- أسباب عيوب الغسالة الكهربائية:

- العيب الأول: تسرب التيار الكهربائي إلى الهيكل المعدني للغسالة.

- العيب الثاني: ترسب كربونات الكالسيوم (الكلس) بأنابيب الغسالة.

نضيف إلى الأنابيب محلول روح الملح الذي سيزيل كربونات الكالسيوم الصلبة (عملية يستعملها الرصاص وهي معروفة لدى الكثير من عموم الناس).

2- بعد التوصيل، لا يمكن أن يشتغل الناقل الأومي للغسالة لأن شدة التيار الكهربائي المار بها ستؤدي إلى تلف المنصهرة لأنها لا تتحمل شدة أكثر من $10 A$ ، حيث:

$$P = U \times I \quad \text{ومنه:} \quad I = \frac{P}{U}$$

تطبيق عددي:

تحويل الاستطاعة للواط: $4,4 kW = 4400 W$

$$I = \frac{4400}{220} = 20 A \quad \text{نستنتج أن:}$$

لذا تستبدل المنصهرة بأخرى تحمل الدلالة $20 A$ أو أكثر بقليل.

- وضع قاطع تفاضلي لحماية المستعمل والجهاز من خطر التيار.

- وضع قاطعة مفتوحة في سلك الطور بعد المنصهرة لحماية الأجهزة من التلف.

- توصيل مأخذ الغسالة بالمأخذ الأرضي لحماية المستعمل من خطر الصدمة الكهربائية.